

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Фильтры предварительной очистки: с чего начинается водоочистка в доме

Любая система очистки воды в доме, независимо от состава исходной воды и источника водоснабжения, всегда начинается с фильтров предварительной очистки.

Задача предварительной очистки

Основная функция таких фильтров — удаление крупных механических примесей:

- песка,
- окалины,
- ила,
- водорослей,
- частиц ржавчины,
- и других взвешенных загрязнений.

Они не удаляют растворённое железо, жёсткость или соли и не заменяют основную очистку. Это первый защитный барьер системы.

Предварительные фильтры не должны создавать значительного сопротивления воде в динамике (не быть бутылочным горлышком во всей системе очистки воды). Это сопротивление усиливается по мере накопления примесей на поверхности фильтрующего элемента.

Почему это важно

Наличие механических примесей в воде может привести к:

- абразивному износу сантехнического и водоочистного оборудования;
- засорению и зашлаковыванию последующих элементов системы;
- образованию осадка в водонагревателях;
- повреждению кран-букс смесителей;
- некорректной работе или поломке блоков управления систем водоочистки.

Именно поэтому предварительная очистка — это не дополнительная опция, а обязательный первый этап любой системы водоподготовки.

Оптимальный рейтинг фильтрации

Конечно же, рейтинг фильтрации зачастую определяется спецификой исходной воды. Самый сложный для предварительной очистки загрязнитель — это ил и глина. Для удаления этих загрязнений есть особое решение. О нём мы поговорим позже. Для большинства же типовых составов воды (более 90%) оптимальный рейтинг фильтрации предварительных фильтров находится в диапазоне 100 – 150 микрон.

Выбор меньшего рейтинга фильтрации, конечно же, приветствуется, но следует понимать, что чем меньше рейтинг фильтрации, тем быстрее фильтр будет забиваться и нуждаться в обслуживании. Баланс между пропускной способностью предварительного фильтра и необходимой степенью очистки находится в диапазоне 100 -150 микрон.

Вывод для менеджера по продажам

При общении с клиентом важно донести простую мысль:

Предварительная фильтрация необходима в любом доме, потому что именно она защищает всё последующее оборудование от механических примесей и продлевает срок его службы.

Предварительная фильтрация не должна создавать значительное сопротивление при потреблении воды и должна иметь достаточную пропускную способность.

Оптимальный рейтинг фильтрации предварительных фильтров 100 – 150 микрон.

СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

Классическое решение — сетчатые фильтры

Традиционно в качестве фильтров предварительной очистки применяются сетчатые фильтры. Как правило, их фильтрующий элемент изготавливается из нержавеющей стали.

Недостатки сетчатых фильтров

Несмотря на широкое распространение, у таких фильтров есть ряд существенных минусов:

1. Быстрое засорение

Сетчатый фильтр работает по принципу поверхностной фильтрации, то есть загрязнения задерживаются в основном на поверхности сетки. Из-за этого фильтр довольно быстро забивается.

2. Налипание железа на поверхность сетки

Если в воде присутствует железо, оно может активно оседать на поверхности фильтрующего элемента. Это связано в том числе с близостью материалов по составу, так как сетка выполнена из нержавеющей стали.

3. Частое обслуживание

В результате фильтр требует регулярного обслуживания:

- демонтажа,
 - извлечения фильтрующего элемента,
 - промывки вне системы,
 - повторной установки.
-

Что это означает для клиента

Для конечного пользователя это оборачивается:

- дополнительными хлопотами,
- потерей времени,
- необходимостью регулярного контроля состояния фильтра.

Для сервисной службы это означает:

- частые выезды,
 - повышенную нагрузку,
 - дополнительные затраты на обслуживание,
 - сложности с регенерацией фильтрующих загрузок в установленных за предварительным фильтром системах очистки воды (и, как следствие, их частая замена).
-

Вывод для менеджера по продажам

При общении с клиентом важно донести простую мысль:

Классические сетчатые фильтры, хотя и являются привычным решением, нередко требуют частого обслуживания и не всегда удобны в эксплуатации, особенно при наличии в воде железа и большого количества взвесей.

ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Отличной, проверенной и устоявшейся альтернативой сетчатым фильтрам являются дисковые фильтры.

Фильтрующий элемент представляет из себя кассету с плотно зажатыми друг к другу пластиковыми дисками. На поверхности дисков нанесены канавки. Канавки соседних дисках пересекаются и образуют разветвлённую систему микроканалов. Вода проходит через этот лабиринт, а механические частицы задерживаются не только на внешней поверхности, но и в глубине дискового пакета.

Таким образом в дисковом фильтре реализована как поверхностная фильтрация, так и объёмная. Грязеёмкость такого фильтра на порядок больше сопоставимого по размерам сетчатого фильтра (в нём работает только поверхностная фильтрация).

Оптимальный рейтинг фильтрации дисковых фильтров сто тридцать микрон выбран как инженерный баланс. Более тонкий предварительный фильтр быстрее загрязняется, снижает пропускную способность и увеличивает гидравлическое сопротивление. Более грубый фильтр может недостаточно защищать управляющие механизмы. Здесь важна не минимальная цифра микронажа, а сочетание защиты, грязеёмкости и расхода.

Фильтрующие элементы дискового фильтра многоразовые. Промываются как внутри фильтра прямой промывкой, так и под струёй воды.

ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Представлены двумя моделями:

АБФ ДФ-34 и АБФ ДФ-1 с подключением $\frac{3}{4}$ " и 1" соответственно.

Рейтинг фильтрации 130 микрон,

Площадь фильтрации 180 см².

Номинальная производительность составляет до 2,5 м³/ч

Это популярное, недорогое и достаточно эффективное решение для предварительной фильтрации воды.

Однако, ввиду небольшой площади фильтрации данные модели **имеют не самый комфортный фильтроцикл**. При работе со среднестатистической водой фильтр, как правило, **требует выносной промывки примерно один раз в три месяца**. А это дополнительная нагрузка на конечного потребителя и на обслуживающую организацию.

Напомню: комфортный межсервисный интервал по обслуживанию любой системы очистки воды для среднестатистической воды составляет 1 год.

Именно такой интервал:

- удобен для конечного клиента, так как он готов оплачивать сервис с такой периодичностью;
- упрощает планирование работ для сервисной службы.

Фильтры АБФ ДФ-34 и АБФ ДФ-1 — это доступное стартовое решение для предварительной фильтрации, однако при выборе важно учитывать, что из-за ограниченной площади фильтрации они требуют более частого обслуживания, чем хотелось бы для комфортной эксплуатации.

ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Инженеры компании ТВГ разработали уникальный дисковый фильтр для коттеджей **с увеличенной площадью фильтрации и повышенными прочностными характеристиками**. Это не просто фильтр, а **максимально подготовленный к монтажу узел предварительной фильтрации**.

По совокупности характеристик не имеет аналогов в мире.

Профессиональная линейка дисковых фильтров представлена двумя моделями:

ТВГ ДФ-034 и ТВГ ДФ-100 с подключением $\frac{3}{4}$ и 1 дюйм соответственно.

Это самые востребованные размеры подключений при обвязке в коттеджах.

Межсервисный интервал такого фильтра на среднестатистической воде составляет 1 год.

Рейтинг фильтрации 130 микрон,

Площадь фильтрации 300 см².

Номинальная производительность составляет до 5,0 м³/ч

1.

В первую очередь хочется отметить сочетание увеличенной площади фильтрации (300 см²) и малую монтажную длину (всего 194 миллиметра). Конечно же, на рынке присутствуют фильтры сопоставимой площади фильтрации, но у них значительно больше монтажная длина и подключения составляют 1,5 или 2 дюйма – это требует применение дополнительных дорогостоящих редукционных фитингов, дополнительных работ, существенно увеличивает монтажную длину и увеличивает количество потенциальных мест протечки.

Фильтры ТВГ ДФ позволяют избежать этих недостатков и сделать систему компактнее, надежнее и экономичнее.

2.

Сброс для прямой промывки картриджа выполнен в виде резьбы пол дюйма, что также позволяет осуществить монтаж промывочного полдюймового крана без применения редукционных фитингов (напомню, что практически у всех дисковых фильтров сброс осуществляется через резьбу 3/4 дюйма – это избыточно).

3.

В комплект поставки входит виброустойчивый манометр из нержавеющей стали, заполненный глицерином. Манометр имеет внутреннюю резьбу, поэтому для его установки не требуются переходники. Манометр со временем не ржавеет, поверхность не тускнеет, глицерин не желтеет и не чернеет. Это достигается за счёт применения высококачественных материалов.

Манометр устанавливается на выходе фильтра (отверстие под него выполнено в заводских условиях). При необходимости такой же манометр можно установить и на входе фильтра — он доступен у нас как отдельная товарная позиция. Однако, как правило, манометр на входе не устанавливают, поскольку он уже имеется со стороны насоса исходной воды.

Важно оценивать перепад давления в динамике, то есть при реальном расходе воды, а не в статическом режиме при отсутствии водопотребления. В статике показания манометров на входе и выходе будут одинаковыми. Рост перепада давления и снижение расхода — сигналы к обслуживанию.

Прямая промывка

Для плановой прямой промывки необходимо:

- открыть полдюймовый кран на нижнем отверстии крышки;
- сбросить загрязнения в дренаж.

Если после промывки перепад давления остаётся высоким:

- перекрыть воду на входе и выходе фильтра;
- полностью сбросить давление, открыв промывочный кран;
- открутить крышку фильтра;
- извлечь картридж;
- промыть его отдельно под струёй воды.

Важно: разбирать фильтр под давлением нельзя.

4.

Особое внимание заслуживают прочностные характеристики фильтра.

Разрушающее давление фильтра составляет более **50 атмосфер**. Если быть точнее, в ходе испытаний фильтры выдерживали до **62 атм**.

При разработке конструкции был заложен **повышенный коэффициент запаса прочности — в 2 раза выше общепринятых норм**. Если по устоявшимся правилам достаточным считается коэффициент 4, то в фильтрах ТВГ применён коэффициент 8.

Это означает, что при максимальном рабочем давлении 6 атм вероятность разрушения фильтра из-за:

- избыточного напряжения,
- микротрещин,
- гидроударов,
- старения материала

сведена к минимуму.

Для сравнения: у большинства дисковых фильтров, представленных на рынке, разрушающее давление составляет всего 20–25 атм. Следовательно, дополнительный запас прочности фильтров ТВГ — это дополнительная гарантия надёжности и долговечности при длительной эксплуатации.

Кроме того, повышенный запас прочности позволяет фильтру сохранять геометрические размеры даже при длительном воздействии избыточного давления воды. В обычных фильтрах в подобных условиях нередко страдает резьбовое соединение крышки — уже через год эксплуатации её бывает трудно открутить без специального ключа. В фильтрах ТВГ крышку в большинстве случаев можно открутить вручную.

6.

Также стоит отметить ещё одно важное преимущество: все отверстия для подключения сброса и манометра заранее просверлены в заводских условиях. Это избавляет монтажника от необходимости тратить время на дополнительную подготовку фильтра к установке — не нужно самостоятельно высверливать отверстия и искать центры сверления.

ПОДВОДИМ ИТОГ. Почему фильтр удобен именно монтажнику

1) Все отверстия выполнены в заводских условиях

Не нужно дорабатывать корпус на месте — это снижает вероятность ошибок при монтаже.

2) Компактная монтажная длина

Фильтр удобно устанавливать даже в ограниченном пространстве.

3) Быстрый монтаж

Подключение занимает меньше времени, что ускоряет сдачу объекта.

4) Минимизация рисков протечек

Продуманная конструкция уменьшает количество потенциально проблемных соединений.

5) Резьбу крышки фильтра не заклинивает при длительной эксплуатации

Благодаря повышенной прочности упрощается обслуживание фильтра спустя время.

6) Виброустойчивый манометр из нержавеющей стали в комплекте

Не нужно отдельно подбирать манометр — всё готово к установке и длительной эксплуатации.

7) Не создаёт значительного перепада давления

Фильтр эффективно работает и при потреблении воды, и при регенерации фильтров, не ограничивая заметно расход.

8) Высокая прочность

Это дополнительная надёжность при хранении, транспортировке, монтаже и длительной эксплуатации.

9) Удобен в обслуживании

Фильтр рассчитан на комфортную эксплуатацию и сервис.

Вывод для менеджера по продажам

Фильтры серии ТВГ ДФ применяются там, где необходимо защитить основное оборудование от механических примесей без заметного ограничения расхода воды.

Где обычно устанавливают:

- на вводе в дом;
- после насоса;
- перед основной системой водоподготовки.

Для какой воды подходит:

- скважинная вода — если возможны песок и ил;
- центральный водопровод — если встречаются ржавчина, окалина и продукты коррозии труб.

Важно понимать:

Дисковый фильтр ТВГ ДФ не заменяет:

- обезжелезивание,
- умягчение,
- сорбционную очистку,
- финишный магистральный фильтр.

Его основная задача:

предварительная механическая защита.

Подбирать фильтр нужно не только по диаметру резьбы, но и с учётом:

- реального расхода системы,
- уровня загрязнения воды,
- доступности обслуживания.

Почему это важно

Чем выше содержание песка, ила и взвешенных частиц, тем короче фактический фильтроцикл.

Именно поэтому сервисный интервал стоит определять не только по календарю, но и по:

- изменению расхода воды,
- росту перепада давления.

Главный вывод

Хороший предфильтр с большой площадью фильтрации:

- эффективно задерживает загрязнения,
- дольше работает между обслуживаниями,
- не создаёт лишнего сопротивления потоку,
- не становится “узким бутылочным горлышком” на входе основной системы водоподготовки.